数学I 1学期 復習プリント C　解答 ①〜②（数と式・実数）

1　展開

(1) $x^2+7x-18$

(2) $9x^2-24x+16$

(3) $4x^2-49y^2$

(4) $5x^2+13x-6$

(5) $2x^2+xy-6y^2$

(6) $x^2+y^2+9-2xy+6x-6y$

(7) x^4-81

(8) $x^4+8x^3+14x^2-8x-3$

2　因数分解

(1) $(x-9)(x+4)$

(2) $(3x-2)(x+4)$

(3) $(6x+5y)(6x-5y)$

(4) $2a(x+4)(x-4)$

(5) $(2x-y)(x-3y)$

(6) $(x+3y-2)(x-3y+2)$

(7) $(x+3)(x-3)(x+1)(x-1)$

(8) $(a-4)(b+5)$

3　根号の計算

(1) $4\sqrt{3}$

(2) 7

(3) $14-8\sqrt{3}$

(4) $\dfrac{7+\sqrt{7}}{3}$

(5) $2+\sqrt{3}$

(6) $3-\sqrt{2}$

4　対称式

(1) $x+y=10$、$xy=5$

(2) 90

(3) 850

(4) 18

4：$x+y=10$、$xy=5$ を用いる。$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$、$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$、$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}$。

5　1次不等式

(1) $x > 4$

(2) $x \leqq \dfrac{23}{5}$

(3) -6

(4) $x < 4$

(5) -3

6　平方完成

(1) $y = (x-5)^2 - 7$／頂点 $(5, -7)$、軸 $x = 5$

(2) $y = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$／頂点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{4}\right)$、軸 $x = \frac{3}{2}$

(3) $y = 2(x-3)^2 - 5$／頂点 $(3, -5)$、軸 $x = 3$

(4) $y = -2(x+1)^2 + 7$／頂点 $(-1, 7)$、軸 $x = -1$

(5) $y = \frac{1}{4}(x+2)^2 + 2$／頂点 $(-2, 2)$、軸 $x = -2$

(6) $y = -(x-3)^2 + 9$／頂点 $(3, 9)$、軸 $x = 3$

(7) $y = 3(x-1)^2 - 7$／頂点 $(1, -7)$、軸 $x = 1$

(8) $y = -4(x-1)^2 + 3$／頂点 $(1, 3)$、軸 $x = 1$

7　グラフ

(1) $y = (x-3)^2 - 1$　下に凸、頂点 $(3, -1)$、y 切片 8、x 軸との交点 $(2, 0), (4, 0)$

(2) $y = -(x+2)^2 + 4$　上に凸、頂点 $(-2, 4)$、y 切片 0、x 軸との交点 $(-4, 0), (0, 0)$

(3) $y = (x+1)^2 - 4$　下に凸、頂点 $(-1, -4)$、y 切片 -3、x 軸との交点 $(-3, 0), (1, 0)$

(4) $y = -(x-1)^2 + 9$　上に凸、頂点 $(1, 9)$、y 切片 8、x 軸との交点 $(-2, 0), (4, 0)$

8　最大・最小

(1) 最小値 -5 $(x = -2)$、最大値なし

(2) 最大値 3 $(x = 2)$、最小値なし

(3) 最大値 5 $(x = 3)$、最小値 1 $(x = 1)$

(4) 最大値 5 $(x = 5)$、最小値 -4 $(x = 2)$

(5) 最大値 4 $(x = 2)$、最小値 -4 $(x = 0)$

(6) 最大値 10 $(x = -1)$、最小値 -2 $(x = 1)$